สนามแม่เหล็กอยู่ตัว
(The Steady Magnetic Field)

แหล่งกำเนิดของสนามแม่เหล็กอยู่ตัว ได้แก่

1. แม่เหล็กถาวร (permanent magnet)

2. การเปลี่ยนของสนามไฟฟ้าตามเวลาในลักษณะที่เป็นเชิงเส้น

3. กระแสไฟฟ้าตรง (direct current)

ในส่วนนี้จะศึกษาถึง สนามแม่เหล็กที่ได้จากกระแสไฟฟ้าตรง

กฎบิโอต์-ซาวารต์ (Biot-Savart Law)

พิจารณารูป 1

รูปนี้แสดงเส้นลวดที่ผอมมากวางอยู่ในอวกาศว่าง

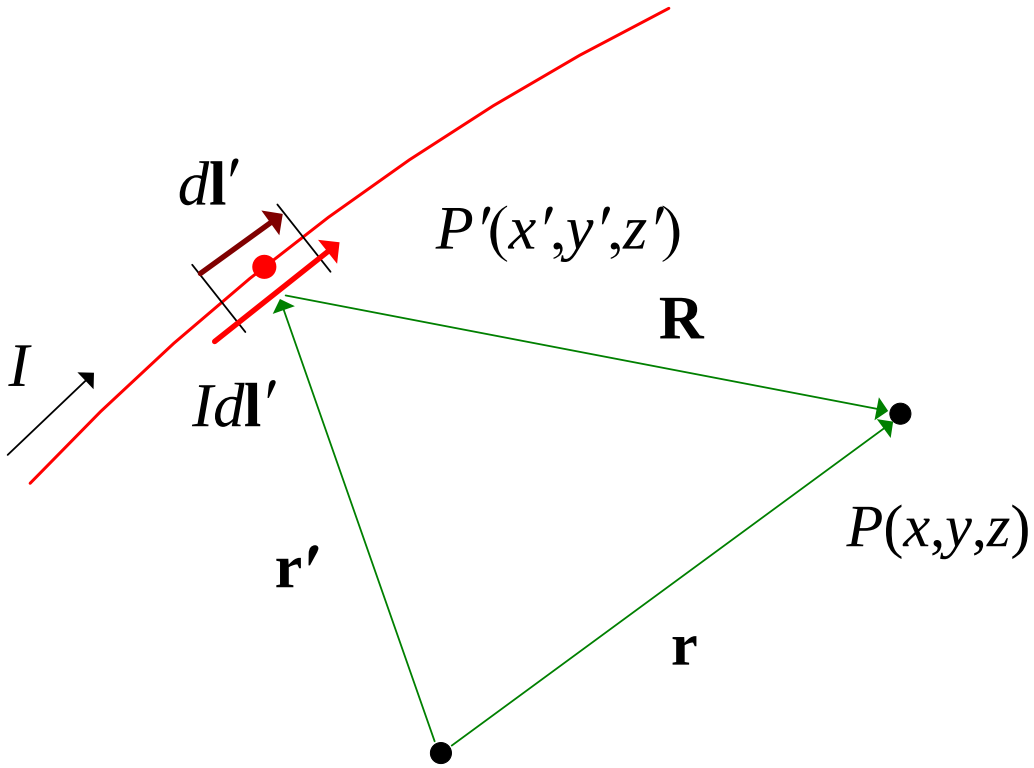
บนเส้นลวด มีกระแสไฟฟ้าตรงไหล (DC) เท่ากับ I

เส้นลวดจะได้รับการพิจรณาเป็นช่วงสั้น ๆ และให้มีความยาวเท่ากับ $d\mathbf{l}'$

โมเมนต์กระแสไฟฟ้า (electric current moment) $Id\mathbf{l}'$ ณ ตำแหน่ง P'

จะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กที่จุด P ที่ซึ่งสามารถหาได้จาก

กฎบิโอต์-ซาวารต์ ตามสมการดังนี้


$d\mathbf{l}'$
$P'(x',y',z')$
$\mathbf{R}$
I
$Id\mathbf{l}'$
$P(x,y,z)$
$\mathbf{r}'$
$\mathbf{r}$
origin
$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$

รูป 1

$$d\mathbf{H} = \frac{Id\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{a}}_R}{4\pi |\mathbf{R}|^2} \qquad (1)$$

สมการ (1) มีชื่อเรียกเป็นกฎว่า กฎบิโอต์-ซาวารต์ (Biot-Savat Law)

พารามิเตอร์และเวกเตอร์ที่เกี่ยวของกับ (1) แสดงไว้ในรูป 1 และ

มีค่าดังต่อไปนี้

$d\mathbf{l}'$ คือ เวกเตอร์ของความยาวของเส้นลวดช่วงสั้น ๆ

(different vector length of the filament) เวกเตอร์นี้จะมีทิศเดียวกับทิศของกระแสไฟฟ้า

′ ที่ปรากฏในพจน์ $d\mathbf{l}'$ ใช้เพื่อบ่งว่าเป็นพารามิเตอร์ของแหล่งกำเนิดพลังงาน

จุด $P'(x', y', z')$ คือ ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดซึ่งหมายถึง

โมเมนต์กระแสไฟฟ้า (electric current moment) $Id\mathbf{l}'$

จุด $P(x,y,z)$ คือ จุดสังเกต เป็นจุดที่ต้องการหาสนามแม่เหล็ก

$\mathbf{r}$ คือเวกเตอร์ตำแหน่งของจุดสังเกต
(มีทิศจากกำเนิด (origin) ไปยังจุด P)

$\mathbf{r}'$ คือเวกเตอร์ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดพลังงาน
(มีทิศจากจุดกำเนิด ไปยังจุด P')

$\mathbf{R}$ คือเวกเตอร์ที่มีทิศจากจุด $P'(x',y',z')$ ไปยังจุด $P(x,y,z)$

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' \qquad (2)$$

$\hat{\mathbf{a}}_R$ คือ เวกเตอร์หน่วยในทิศทางของ $\mathbf{R}$

$$\hat{\mathbf{a}}_R = \frac{\mathbf{R}}{|\mathbf{R}|} \qquad (3)$$

ตัวอย่าง เส้นลวดเส้นหนึ่งทอดตัวยาวในแนวแกน z ตั้งแต่ $z \to -\infty$

ถึง $z \to \infty$ เส้นลวดนี้มีกระแสไฟฟ้าตรง I ไหลในทิศ $+z$

จงหาสนามแม่เหล็ก ณ จุด P บนระนาบ $z = 0$

กฎของบิโอต์-ซาวารต์ สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งได้แก่

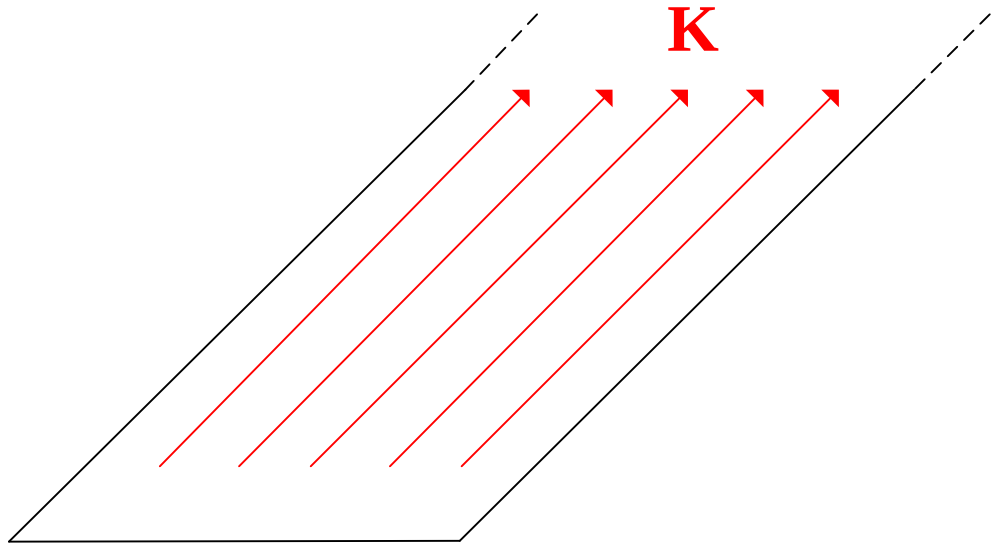
ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเชิงผิว (surface electric current density) และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (electric current density)

- ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเชิงผิว มีหน่วยเป็น $\mathrm{A/m}$ และแทนด้วย $\mathbf{K}$

  ลักษณะทางกายภาพของความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าเชิงผิว
  แสดงได้ดังรูป 2

  สูตรบิโอต์-ซาวารต์ สำหรับกระแสไฟฟ้าเชิงผิว $\mathbf{K}$ คือ

$$\mathbf{H} = \int_S \frac{\mathbf{K} \times \hat{\mathbf{a}}_R \, ds'}{4\pi |\mathbf{R}|^2} \qquad (4)$$

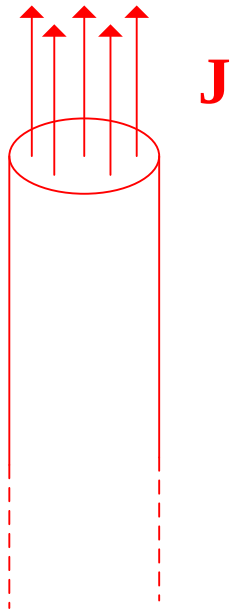


Surface electric current density

รูป 2

- ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็น $\mathrm{A/m^2}$ และเขียนแทนด้วย $\mathbf{J}$ ลักษณะทางกายภาพของความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าแสดงได้ดังรูป 3 สูตรบิโอต์-ซาวารต์ สำหรับความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า $\mathbf{J}$ คือ

$$\mathbf{H} = \int_{\mathrm{vol}} \frac{\mathbf{J} \times \hat{\mathbf{a}}_R dv'}{4\pi |\mathbf{R}|^2} \qquad (5)$$



Electric current density

รูป 3